

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2024**QUESTIONNAIRE**

Date :	04.06.24	Horaire :	08:15 - 10:45	Durée :	150 minutes	
Discipline :	PHYSI	Type :	écrit	Section(s) :	CI	
					Numéro du candidat :	

1. Lancement du poids (14 points)

L'athlète luxembourgeois Bob Bertemes détient le record national de lancement du poids avec une distance de $d = 22,22$ m.

Il lance le poids à une hauteur de $z_0 = 2$ m au-dessus du sol et la position de son bras est telle que l'angle entre la direction de la vitesse initiale et l'horizontale est $\alpha = 30^\circ$.

1.1. Faites un schéma annoté en utilisant un repère convenablement choisi.

E : 2 points

1.2. Etablissez à partir de l'accélération les équations horaires du centre d'inertie du poids. Déduisez-en l'équation cartésienne de la trajectoire. La résistance de l'air sera négligée.

T : 6 points

1.3. Déterminez par un calcul la norme de la vitesse initiale à communiquer au poids, nécessaire pour arriver à la distance du record.

E : 3 points

1.4. Etablissez une expression de la flèche de la trajectoire du poids et calculez la valeur de la flèche.

E : 3 points

2. Oscillateur mécanique (13 points)

Un oscillateur élastique est composé d'un solide de masse m accroché à un ressort à spires non jointives de raideur k et se déplace sur un support horizontal sans frottements.

- 2.1. En vous basant sur la relation fondamentale de la dynamique, établissez l'équation différentielle du mouvement de l'oscillateur.

T : 5 points

- 2.2. Proposez une solution de l'équation différentielle, vérifiez son exactitude et établissez l'expression de la pulsation propre de l'oscillateur en ajoutant toutes les explications nécessaires.

T : 4 points

- 2.3. Lors d'une expérience faite en classe, les élèves augmentent la masse du solide de $\Delta m = 75 \text{ g}$. La période T d'une oscillation augmente alors de 15%. Calculez la masse initiale m de l'oscillateur.

E : 4 points

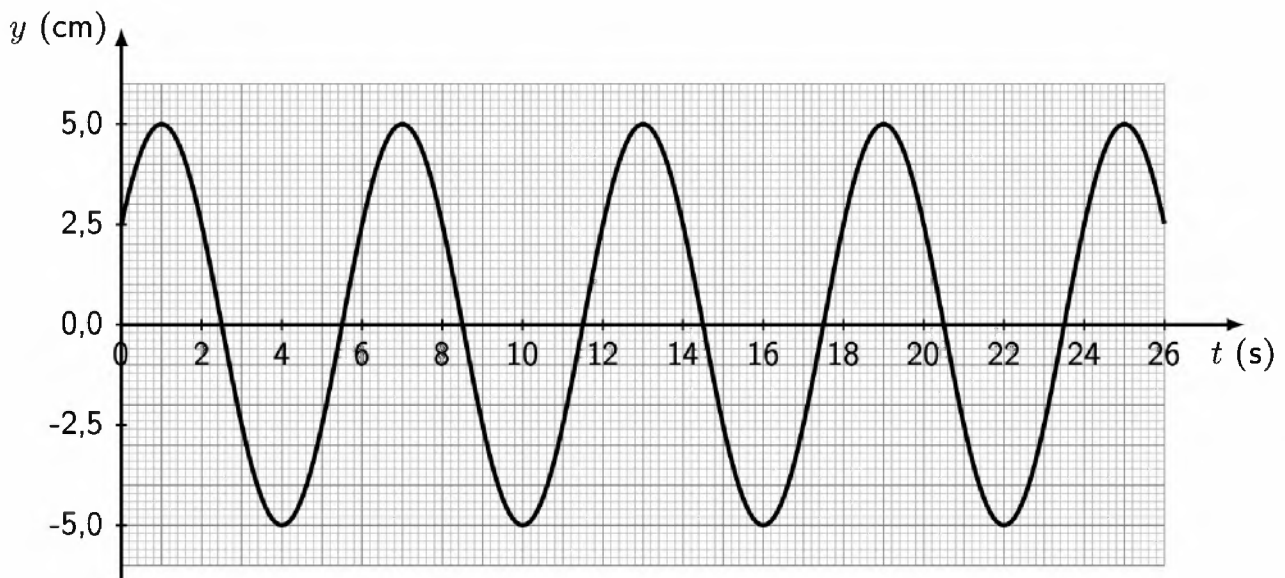
3. Ondes (15 points)

3.1. Un oscillateur harmonique est placé dans un milieu élastique. En considérant cet oscillateur comme source S d'une onde, établissez l'équation d'onde $y(x; t)$.

T : 5 points

3.2. Le graphique ci-dessous montre l'élongation y de la source en fonction du temps t . Déterminer à l'aide du graphique l'amplitude $\hat{y}$, la pulsation ω et la phase à l'origine φ_0 de cette oscillation.

E : 4 points



3.3. Est-ce qu'il s'agit d'une représentation idéalisée? Expliquez!

E : 1 point

3.4. Calculez l'élongation du point M d'abscisse $x_M = 0,35$ m à l'instant $t_M = 8$ s.
La célérité de l'onde vaut $c = 20$ cm/s.

E : 3 points

3.5. Calculez la vitesse de déplacement v_{Ny} du point N d'abscisse $x_N = 95$ cm à l'instant $t_N = 23$ s.

E : 2 points

4. Réactions nucléaires (12 points)

4.1. Le nucléide américium $^{241}_{95}\text{Am}$ est un émetteur α . Écrivez sa réaction de désintégration.

E : 1 point

4.2. Considérons un échantillon contenant N noyaux radioactifs au moment t .
Établissez la loi de décroissance radioactive.

T : 5 points

4.3. Indiquez la définition de la demi-vie $t_{1/2}$ d'un nucléide et établissez une relation mathématique entre la demi-vie $t_{1/2}$ et la constante radioactive λ d'un nucléide.

T : 3 points

4.4. L'isotope Mg-21 a un temps de demi-vie de $t_{1/2} = 122$ ms.
Calculez sa constante radioactive ainsi que le temps nécessaire pour que le nombre de noyaux d'un échantillon de Mg-21 baisse de 35%.

E : 3 points

5. Relativité restreinte (6 points)

Un accélérateur de particules est parcouru par des électrons. Sa longueur vaut 82 m.

5.1. Calculez la durée de parcours d'un électron s'il se déplace à $2 \cdot 10^8$ m/s

5.1.1. dans le référentiel de l'accélérateur ;

E : 1 point

5.1.2. dans le référentiel de l'électron.

E : 1 point

5.2. Calculez la vitesse avec laquelle un électron doit se déplacer pour que son trajet ne dure que 100 nanosecondes dans son propre référentiel.

E : 4 points

Formules trigonométriques

$$\begin{array}{lll} \cos(-a) = \cos a & \cos(\pi - a) = -\cos a & \cos(\pi + a) = -\cos a \\ \sin(-a) = -\sin a & \sin(\pi - a) = \sin a & \sin(\pi + a) = -\sin a \\ \tan(-a) = -\tan a & \tan(\pi - a) = -\tan a & \tan(\pi + a) = \tan a \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin a & \cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\sin a \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos a & \sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos a \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cotan a & \tan\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\cotan a \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \cos^2 a + \sin^2 a = 1 & 1 + \tan^2 a = \frac{1}{\cos^2 a} \\ \cos^2 a = \frac{1}{1 + \tan^2 a} & \sin^2 a = \frac{\tan^2 a}{1 + \tan^2 a} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a & \sin 2a = 2 \sin a \cos a \\ 2 \cos^2 a = 1 + \cos 2a & 2 \sin^2 a = 1 - \cos 2a \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} \sin 2a = \frac{2 \tan a}{1 + \tan^2 a} & \cos 2a = \frac{1 - \tan^2 a}{1 + \tan^2 a} & \tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a} \\ \sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a & \cos 3a = -3 \cos a + 4 \cos^3 a & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2} & \sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2} \\ \cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2} & \sin a - \sin b = 2 \sin \frac{a-b}{2} \cos \frac{a+b}{2} \\ \tan a + \tan b = \frac{\sin(a+b)}{\cos a \cos b} & \tan a - \tan b = \frac{\sin(a-b)}{\cos a \cos b} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b & \sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \\ \cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b & \sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b \\ \tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} & \tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)] \\ \sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)] \\ \sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)] \end{array}$$

Constantes naturelles

grandeur physique	symbole	valeur num.	unité
constante d'Avogadro	N_A	$6.022 \cdot 10^{23}$	mol^{-1}
constante molaire des gaz parfaits	R	8.314	$\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$
constante de gravitation	G	$6.673 \cdot 10^{-11}$	$\text{N m}^2 \text{kg}^{-2}$
constante électrique pour le vide	$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	$8.988 \cdot 10^9$	$\text{N m}^2 \text{C}^{-2}$
célérité de la lumière dans le vide	c	$2.998 \cdot 10^8$	m s^{-1}
perméabilité du vide	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}$	H m^{-1}
permittivité du vide	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$	$8.854 \cdot 10^{-12}$	F m^{-1}
charge élémentaire	e	$1.602 \cdot 10^{-19}$	C
masse au repos de l'électron	m_e	$9.1094 \cdot 10^{-31}$	kg
		$5.4858 \cdot 10^{-4}$	u
		0.511	MeV c^{-2}
masse au repos du proton	m_p	$1.6726 \cdot 10^{-27}$	kg
		1.0073	u
		938.27	MeV c^{-2}
masse au repos du neutron	m_n	$1.6749 \cdot 10^{-27}$	kg
		1.0087	u
		939.57	MeV c^{-2}
masse au repos de la particule α	m_α	$6.6447 \cdot 10^{-27}$	kg
		4.0015	u
		3727.4	MeV c^{-2}
constante de Planck	h	$6.626 \cdot 10^{-34}$	J s
constante de Rydberg de l'atome H	R_H	$1.097 \cdot 10^7$	m^{-1}
rayon de Bohr	r_1	$5.292 \cdot 10^{-11}$	m
énergie de l'atome d' H dans l'état fondamental	E_1	-13.59	eV
accélération de pesanteur à la surface terrestre	g	9.81	m s^{-2}
rayon moyen de la Terre	R_T	6 371	km
jour sidéral	T	86 164	s
année julienne	a	365.25	jours
masse de la Terre	M_T	$5.98 \cdot 10^{24}$	kg
masse du Soleil	M_S	$1.99 \cdot 10^{30}$	kg

conversion d'unités en usage avec le SI

1 angström	$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$
1 électronvolt	$1 \text{ eV} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
1 unité de masse atomique	$1 u = 1.6605 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931.49 \text{ MeV c}^{-2}$

par Scaler, Michka B Trav. Pers., CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8985780>

[illegible]